

Mode d'emploi

Application d'évaluation — *Suites numériques (généralités)*

Niveau : 1^{ère} STI2D

Yann Merdy yann.merdy@gmail.com

2 octobre 2026

Résumé en cinq lignes

1. Je saisis mon **NOM**, mon **prénom**, puis je coche éventuellement *PAP* (tiers-temps) et je clique sur **Démarrer l'évaluation**.
2. Je rédige chaque question en **lignes de raisonnement** : *une idée = une ligne*.
3. La **première ligne** ne commence par aucun mot particulier ; chaque ligne **suivante** commence par **mais**, **ou**, **et**, **donc**, **or**, **ni**, **car** ou par **Finalement**.
4. La **réponse** est la ligne qui commence par **Finalement** (elle est automatiquement encadrée en orange).
5. Dans les réponses, la notation est **textuelle** : u_1 s'écrit **u(1)**, u_n s'écrit **u(n)**, la multiplication s'écrit *****, la puissance **^**, la fraction **/**.

Table des matières

1	Présentation générale	3
2	Écran d'accueil : avant de commencer	3
2.1	Saisie de l'identité	3
2.2	Option PAP (Projet d'Accueil Personnalisé)	3
2.3	Contrainte des 110 minutes entre deux épreuves	4
2.4	Lancement	4
3	Écran d'examen : structure du sujet	4
3.1	Organisation	4
3.2	Les lignes de raisonnement	4
3.3	Les conjonctions de coordination	4
3.4	La ligne « Finalement » : la réponse	5
4	Notations à utiliser dans les réponses	5
4.1	Écriture des indices : la notation $u(\dots)$	5
4.2	Écriture de la multiplication : l'astérisque *	6
4.3	Autres écritures utiles	6
4.4	Exemples rédigés de bout en bout	7
5	Chronomètre, progression et surveillance	7
5.1	Chronomètre	7
5.2	Barre de progression	8
5.3	Surveillance	8
5.4	Sauvegarde automatique	8

6	Remise de la copie	8
6.1	Le bouton « Rendre ma copie »	8
6.2	Fin du temps imparti	8
7	Le fichier .json produit	8
7.1	Nom du fichier	8
7.2	Contenu	9
8	Dépannage / questions fréquentes	9
9	Annexe : mémo à garder sous les yeux	9

1. Présentation générale

Le document `DEVOIR_SUITES_NUMERIQUES_GENERALITES_PSTI2D.html` est une *application web autonome* (un seul fichier `.html`) qui permet de composer et de rendre une évaluation de mathématiques sur les **généralités des suites numériques** en classe de 1^{ère} STI2D.

Le sujet est **généré aléatoirement** à chaque démarrage : les valeurs numériques, les types de suites et l'ordre des questions peuvent donc varier d'un élève à l'autre. Les quatre parties sont toujours les mêmes :

1. **Exercice 1** — Suite définie par une liste indexée.
2. **Exercice 2** — Suite définie par un nuage de points.
3. **Exercice 3** — Suite définie par une fonction f .
4. **Gros problème** — Suite définie par une récurrence (charge d'un condensateur, ou récurrence d'ordre 2).

Ce que l'application fait pour vous

- Elle affiche l'énoncé et les questions, avec un rendu mathématique soigné (grâce à MathJax) ;
- elle chronomètre l'épreuve et affiche une barre de progression ;
- elle **enregistre automatiquement** le travail toutes les 15 secondes dans le navigateur ;
- à la remise de la copie, elle produit un **fichier .json** à transmettre.

Ce que l'application *ne* fait pas

- Elle ne corrige pas votre copie.
- Elle **ne rend pas** les formules que vous tapez : la zone de réponse est une simple zone de texte. Il faut donc utiliser une **notation textuelle** (voir la section 4, c'est le point le plus important de ce mode d'emploi).

2. Écran d'accueil : avant de commencer

2.1 Saisie de l'identité

Deux champs sont à remplir :

- **NOM** : en majuscules (l'application le met automatiquement en majuscules, mais vous pouvez le faire vous-même) ;
- **Prénom** : la première lettre de chaque mot est mise en majuscule automatiquement (par exemple `jean-pierre` devient `Jean-Pierre`).

Attention

Les deux champs sont **obligatoires** (au moins deux caractères chacun). Un message d'alerte apparaît si l'un des deux est vide ou trop court.

2.2 Option PAP (Projet d'Accueil Personnalisé)

La case « *Je dispose d'un PAP → +1/3 de temps* » doit être cochée **uniquement** si vous bénéficiez effectivement d'un PAP.

Situation	Durée de l'épreuve
Sans PAP	100 minutes (1 h40)
Avec PAP	133 minutes environ (soit $100 \times \frac{4}{3}$)

Le chronomètre en haut à droite de l'écran tient compte automatiquement de ce choix.

2.3 Contrainte des 110 minutes entre deux épreuves

Pour éviter qu'un élève enchaîne plusieurs devoirs dans la même journée, l'application mémorise dans le navigateur l'heure de départ du dernier devoir. Si moins de **110 minutes** se sont écoulées, le bouton *Démarrer l'évaluation* est désactivé et un message indique le temps restant à attendre.

2.4 Lancement

Cliquez sur **Démarrer l'évaluation**. À partir de cet instant :

- le chronomètre démarre (décompte affiché en haut à droite) ;
- la barre de progression en haut de page avance ;
- la surveillance anti-fraude devient active (voir section 5).

3. Écran d'examen : structure du sujet

3.1 Organisation

Le sujet est présenté en **quatre parties**, chacune dans un cadre blanc arrondi. Chaque partie contient :

- un titre (*Exercice 1* — ...);
- un court texte d'introduction avec les données (liste de termes, expression de f , relation de récurrence, ...);
- un éventuel graphique (nuage de points de l'exercice 2) ;
- une ou plusieurs questions numérotées 1, 2, 3, ...

3.2 Les lignes de raisonnement

Sous chaque question se trouve une **zone de rédaction** composée de lignes. La règle fondamentale est :

Une idée

Chaque ligne doit contenir **une seule idée**, écrite en français, avec les calculs nécessaires. On n'écrit pas un long paragraphe : on découpe le raisonnement en étapes courtes, chacune sur sa propre ligne.

Le bouton « + **Ajouter une ligne de raisonnement** » ajoute autant de lignes que nécessaire. Le bouton × à droite d'une ligne supprime cette ligne (la première ligne ne peut pas être supprimée).

3.3 Les conjonctions de coordination

Règle des conjonctions

- La **première ligne** d'une question ne commence par **aucun mot particulier** : la liste des conjonctions est désactivée.
- Chaque ligne **suivante** doit commencer par **une** des sept conjonctions de coordination : **mais, ou, et, donc, or, ni, car** — ou par le mot **Finalement**.
- On choisit la conjonction dans la **liste déroulante** située à gauche de la ligne, puis on écrit la suite du raisonnement dans la zone de texte.

3.4 La ligne « Finalement » : la réponse

La réponse est la ligne « Finalement »

La **réponse** à une question est la ligne qui commence par le mot **Finalement**. Dès que vous sélectionnez **Finalement** dans la liste déroulante :

- la ligne est mise en valeur (bordure orange épaisse, fond crème) ;
- une étiquette **Réponse** apparaît au-dessus de la ligne ;
- si une autre ligne de la même question portait déjà **Finalement**, elle est automatiquement remise à **donc** (il ne peut y avoir qu'une seule réponse par question).

Conséquence à la remise de la copie

Si une question ne comporte **aucune** ligne **Finalement** remplie, l'application affiche un avertissement et demande confirmation avant de rendre la copie. Il est donc essentiel de toujours terminer une question par une ligne **Finalement**.

4. Notations à utiliser dans les réponses

Point le plus important de ce mode d'emploi

L'énoncé est *affiché* avec de belles formules mathématiques (grâce à MathJax), mais la **zone de réponse est une simple zone de texte** : elle **n'interprète pas** le $\text{\LaTeX}$. Il faut donc taper les formules avec une **notation textuelle conventionnelle**, décrite ci-dessous.

4.1 Écriture des indices : la notation $u(\dots)$

Un terme de la suite s'écrit avec des **parenthèses** autour de l'indice.

Notation mathématique	À écrire dans le champ de réponse
u_0	<code>u(0)</code>
u_1	<code>u(1)</code>
u_2	<code>u(2)</code>
u_3	<code>u(3)</code>
$\dots$	<code>...</code>
u_{10}	<code>u(10)</code>
u_{12}	<code>u(12)</code>
u_n	<code>u(n)</code>
u_{n+1}	<code>u(n+1)</code>
u_{n+2}	<code>u(n+2)</code>
u_{n-1}	<code>u(n-1)</code>

Erreurs fréquentes à éviter

Ne pas écrire `u1`, `u2`, `un`, `u_n`, `u_{n+1}`, `u n+1`, `U(n)` (majuscule). Écrivez toujours **un** **u** minuscule, suivi d'une **parenthèse ouvrante**, de l'indice, puis d'une **parenthèse fermante** :

$u(1), u(2), u(n), u(n+1).$

4.2 Écriture de la multiplication : l'astérisque *

Le symbole de multiplication à utiliser est l'**astérisque** *. On ne l'omet **jamais** entre deux facteurs.

Notation mathématique	À écrire
2×5	$2*5$
3×7	$3*7$
$2 \times u_n$	$2*u(n)$
$3n$	$3*n$
$4 \times (n+1)$	$4*(n+1)$
$2 \times u_{n+1}$	$2*u(n+1)$
$u_{n+1} - u_n$	$u(n+1)-u(n)$

Attention

Ne pas utiliser la lettre **x** (confusion avec l'inconnue x), ni le point médian $\cdot$, ni la croix $\times$, ni la juxtaposition ($2u(n)$ est ambigu : écrivez $2*u(n)$).

4.3 Autres écritures utiles

Notation mathématique	À écrire
2^n	$2^{\wedge}n$
3^{n+1}	$3^{\wedge}(n+1)$
$u_n = 3 \times 2^n$	$u(n) = 3*2^{\wedge}n$
$\frac{3}{4}$	$3/4$
$\frac{u_n + 4}{2}$	$(u(n)+4)/2$
$\frac{2}{n+1}$	$2/(n+1)$
$\frac{5}{n+1}$	$5/(n+1)$
$\sqrt{n+1}$	$\text{sqrt}(n+1)$
$\sqrt{2n+3}$	$\text{sqrt}(2*n+3)$
$0,5$	$0,5$ ou 0.5
-3	-3
$\frac{7}{2} = 3,5$	$7/2$ ou $3,5$

Règle des parenthèses

Dès qu'une expression est **composée** (une somme, une différence, un produit de plusieurs facteurs), il faut l'**entourer de parenthèses** :

- $(u(n)+4)/2$ et non $u(n)+4/2$;
- $2*(n+1)$ et non $2*n+1$;

— $3^{(n+1)}$ et non 3^{n+1} .

4.4 Exemples rédigés de bout en bout

Exemple 1 — Question sur les différences

Énoncé : « Calculer $u_1 - u_0$, $u_2 - u_1$, $u_3 - u_2$. Que remarque-t-on ? »

Conjonction	Contenu de la ligne
(aucune)	Je calcule les trois différences demandées
donc	$u(1)-u(0) = 3-1 = 2$
et	$u(2)-u(1) = 5-3 = 2$
et	$u(3)-u(2) = 7-5 = 2$
or	les trois différences sont égales
Finalement	les différences $u(n+1)-u(n)$ semblent constantes, égales à 2

Exemple 2 — Question sur l'expression de u_n

Énoncé : « En déduire l'expression de u_n en fonction de n . »

Conjonction	Contenu de la ligne
(aucune)	Je pars de $u(0) = 1$ et j'ajoute n fois le pas 2
donc	$u(n) = u(0) + 2*n$
et	donc $u(n) = 1 + 2*n$
Finalement	$u(n) = 1 + 2*n$ pour tout entier naturel n

Exemple 3 — Question sur le sens de variation

Énoncé : « Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ et en déduire le sens de variation. »

Conjonction	Contenu de la ligne
(aucune)	Je calcule $u(n+1)-u(n)$ à partir de l'expression trouvée
donc	$u(n+1)-u(n) = (1+2*(n+1)) - (1+2*n) = 2$
or	$2 > 0$ pour tout entier naturel n
donc	$u(n+1)-u(n) > 0$
Finalement	la suite $(u(n))$ est croissante

5. Chronomètre, progression et surveillance

5.1 Chronomètre

En haut à droite figure un chronomètre au format **MM:SS**. Il affiche le temps *restant*. Lorsqu'il ne reste plus que **5 minutes** (300 secondes), le chronomètre devient rouge et clignote pour vous alerter.

5.2 Barre de progression

Une fine barre colorée en haut de la page indique la fraction du temps déjà écoulée. Elle passe du vert à l'orange puis au rouge.

5.3 Surveillance

L'application enregistre discrètement plusieurs indicateurs qui accompagneront votre copie :

- **Sorties de la page** : chaque fois que vous changez d'onglet ou minimisez la fenêtre, l'événement est compté, ainsi que la durée totale passée hors de la page.
- **Périodes d'inactivité** : si vous ne faites rien (ni clic, ni frappe, ni défilement) pendant plus de **2 minutes**, l'événement est compté.
- **Collages** : chaque Ctrl+V dans une zone de réponse est compté.
- **Nombre de modifications** : le nombre total de frappes est enregistré.

Ces indicateurs alimentent un **indice de vigilance** (de 0 à 100 %) calculé automatiquement et affiché au moment de la remise de la copie. Cet indice n'est *pas* une preuve de fraude : c'est une simple information.

5.4 Sauvegarde automatique

Toutes les **15 secondes**, ainsi qu'à la fermeture de l'onglet, vos réponses et le journal des événements sont sauvegardés dans la mémoire du navigateur (`localStorage`). En cas de problème, une partie du travail peut être récupérée.

6. Remise de la copie

6.1 Le bouton « Rendre ma copie »

En bas de la page se trouve un gros bouton rouge **Rendre ma copie**.

1. L'application vérifie d'abord que chaque question comporte au moins une ligne **Finalement** remplie.
2. Si des questions n'ont pas de réponse ainsi marquée, une boîte de dialogue vous prévient et vous demande si vous voulez vraiment rendre la copie.
3. Sinon, une confirmation simple vous est demandée.
4. Après confirmation, la copie est **définitivement figée** : tous les champs sont désactivés, et le fichier `.json` est téléchargé.

6.2 Fin du temps imparti

Si le chronomètre arrive à zéro, l'application rend automatiquement la copie : le fichier est téléchargé, une fenêtre s'affiche, et la page tente de se fermer.

Attention

Ne fermez pas la fenêtre vous-même avant la fin : la remise doit se faire par le bouton **Rendre ma copie** (ou par la fin automatique du temps).

7. Le fichier .json produit

7.1 Nom du fichier

Le fichier porte un nom de la forme :

PSTI2DA_NOM-Prenom_JJMMAAAA.json

Par exemple : PSTI2DA_DUPONT-Jean-Pierre_15032026.json.

7.2 Contenu

Le fichier contient l'intégralité de la copie :

- l'identité de l'élève (nom, prénom, PAP) ;
- les horaires de début et de fin, la durée impartie et la durée réelle ;
- le **journal des événements** (sorties de page, inactivités, collages, ajouts/suppressions de lignes, ...);
- le **temps de travail par question** (en millisecondes) ;
- l'**indice de vigilance** détaillé ;
- l'**énoncé généré** (avec les valeurs aléatoires réellement tirées) ;
- les **réponses** de l'élève, ligne par ligne, avec la conjonction utilisée et l'indication **estReponse** pour la ligne **Finalement**.

8. Dépannage / questions fréquentes

Le bouton « Démarrer » est grisé.

Un devoir a été commencé il y a moins de 110 minutes dans ce navigateur. Attendez le temps indiqué.

Les formules de l'énoncé ne s'affichent pas.

Vérifiez votre connexion Internet : MathJax est chargé depuis un CDN. Sans connexion, les formules apparaissent en texte brut.

Je ne peux pas écrire de $\LaTeX$ dans ma réponse.

C'est normal : la zone de réponse est une zone de texte simple. Utilisez les notations de la section 4 ($u(n)$, $*$, $^$, $/$, $\sqrt{\dots}$).

Ma ligne « Finalement » a disparu.

Une seule ligne **Finalement** est autorisée par question. Si vous en mettez une nouvelle, l'ancienne est automatiquement transformée en **donc**.

J'ai fermé la page par erreur.

Le travail est sauvegardé dans le navigateur toutes les 15 secondes, mais la copie n'est *pas* transmise tant que le bouton **Rendre ma copie** n'a pas été utilisé.

Le fichier ne se télécharge pas.

Vérifiez que votre navigateur autorise les téléchargements depuis cette page, puis recommencez.

9. Annexe : mémo à garder sous les yeux

Mémo notations

En mathématiques	À taper dans la réponse
u_0	<code>u(0)</code>
u_1	<code>u(1)</code>
u_2	<code>u(2)</code>
u_n	<code>u(n)</code>
u_{n+1}	<code>u(n+1)</code>
u_{n+2}	<code>u(n+2)</code>
2×5	<code>2*5</code>
$3 \times u_n$	<code>3*u(n)</code>
2^n	<code>2^n</code>
3^{n+1}	<code>3^(n+1)</code>
$\frac{3}{4}$	<code>3/4</code>
$\frac{u_n + 4}{2}$	<code>(u(n)+4)/2</code>
$\sqrt{n+1}$	<code>sqrt(n+1)</code>
$u_{n+1} - u_n > 0$	<code>u(n+1)-u(n) > 0</code>

Mémo rédaction

1. **Une idée = une ligne.**
2. **Première ligne :** aucune conjonction.
3. **Lignes suivantes :** mais, ou, et, donc, or, ni, car ou Finalement.
4. **Réponse :** la ligne qui commence par Finalement (encadrée en orange).